よく寄せられる質問

OnCommand Insight

NetApp
May 23, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/oncommand-insight/faq/faq-general-insight-questions.html on May 23, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

よく寄せられる質問 1
一般的な質問 1
OnCommand Insight ライセンス 3
構成とサポートされているデバイス 4
拡張性と使いやすさ 5
パフォーマンスのトラブルシューティング 6
環境の管理 8
Insightを他のツールと統合する 8
Data ONTAP ストレージのIOPS 10
異常検出 11

よく寄せられる質問

一般的な質問

このFAQでは、OnCommand Insight に関する一般的な質問に回答します。

OnCommand Insight （OCI）が導入されたのはいつですか。

OCIは、業界で最も成熟したインフラ監視製品の1つであり、10年以上にわたって活発な開発が行われている。以前はOnaroまたはSANscreen と呼ばれていたSANscreen の名称は、OnCommand 製品スイートに参加したときに変更され、現在はOnCommand Insight 、より一般的にはInsightまたはOCIと呼ばれています。

OCIの環境への導入にはどれくらいの時間がかかりますか。

OCIは単にソフトウェアをダウンロードするだけです。ソフトウェアは、 2 台の専用の仮想サーバまたは物理サーバにインストールされます。一般的なインストールはわずか 2 時間で完了し、インベントリ、容量、パフォーマンスのデータの提供はほぼ即座に開始されます。パフォーマンスとベストプラクティスのポリシー、ユーザアノテーション、およびコスト情報の設定を追加する場合は、計画についてさらに検討する必要があります。

OCIにはエージェント、コレクタ、プローブが必要ですか。

OCIは100%エージェントレスで、エージェント、タップ、プローブを使用する必要はありません。すべてのデバイス検出は読み取り専用で、アウトオブバンドおよび IP 経由で実行されます。

OCIはどのようにしてデバイスを検出し、接続しますか？

OCIのセットアップでは、データセンター環境にすでに存在していることが多いネイティブのAPIとプロトコルを利用するため、エージェントやプローブは必要ありません。SSH 、 HTTP 、 SMIS 、および CLI は、ほんの一例です。デバイスエレメントマネージャ（EMCのUnisphereなど）がすでに存在する場合、OCIはエレメントマネージャと通信して既存の環境データを取得します。ほとんどのデバイス検出では、 IP アドレスと読み取り専用のユーザ名とパスワードのみが必要です。これらのデバイス検出は、OCIのVMwareデータソースのように「1対多」にすることができます。VMware vCenterを検出することで、OCIはそのすべてのESXiホストと関連するVMを1つのIPアドレスとクレデンシャルで検出します。

OCIにはプロフェッショナルサービスが必要ですか。それは利用でき、それらは何を提供するか。

中規模の環境の場合は、導入、設定、統合のほか、さまざまなカスタムレポートやデータ検証の機能を提供するプロフェッショナルサービスを推奨します。OCIチームとアカウントエンゲージメントマネージャーと簡単に話し合うことで、パートナー様に最もメリットがあるサービスを見極めることができます。

OCIは、どのくらいの頻度で新機能や改善点の更新をリリースしますか？

製品の更新とサービスパックは、OCIの複数のバージョンで利用できます。メジャーリリースまたはマイナーリリースは、通常、数か月ごとに提供され、新しいデバイスサポートやファームウェアのリリース頻度が高くなっています。どちらも support.netapp.com のダウンロードサイトから入手できます。新しいディスクモデルなど、メーカーから頻繁にリリースされる一部の更新は、OCIソフトウェアに自動的にプッシュされます。また、OCIデータソースデバイス収集は、開発の修正や更新の直後にオンサイトでパッチを適用できます。

OCIの管理チームは、新しいデータソースの要求にどのように優先順位を付けますか。

OCIの製品管理チームは、すべてのお客様の機能強化と相互運用性機能に関する要望（IFR）を積極的に追跡している。各リクエストの詳細は、実現可能性について評価され、お客様のニーズと戦略的なビジネスへの全体的な影響に基づいて優先順位が付けられます。リクエストはいったん承認されると、対応レベルに基づいてサイズが決定され、将来の開発に向けてスケジュールされます。OCIの開発プロセスは即応性に優れているため、定期的にスケジュールされたリリースサイクルの外で新しいデータソースを利用できるようになります。ネットアップのアカウント担当者は、お客様からのお問い合わせや、新しいリクエストの送信にご協力いただけます。データソースにオンサイトでパッチを適用できるため、OCIをアップグレードする必要はありません。

私の会社は **Linux** で完全に動いています。**OCI**は**Linux**でも動作しますか。

はい。OCIでは、複数のLinuxとWindowsをサポートしています。Cognos（OCIとData Warehouseで使用されるIBMのレポート作成ツール）はWindowsでのみサポートされるため、レポート作成にOCIを使用する場合はWindowsサーバでレポート作成ツールを実行する必要があります。『OCIインストールガイド』には、各OCIコンポーネントのサーバ要件とサポートされるオペレーティングシステムが記載されています。

OCIは、インターネットアクセスのないセキュアな環境に適していますか。

はい。OCIは、Fortune 500企業上位10社に加え、世界中の大手銀行、医療機関、研究機関、政府機関で使用されています。OCIは、米軍共通アクセスカード（CAC）をサポートし、地理的に分散した環境やファイアウォールが厳しい環境向けのソリューションを提供している。

OnCommand Unified Manager （ **OCUM** ）が **clustered** 解決策の管理 であることを私は聞き続けています。**OCI**を使用する理由を教えてください。

OnCommand Unified Managerはストレージアレイの「デバイス管理」レイヤで機能し、clustered Data ONTAP （cDOT）アレイとそのクラスタインターコネクトについて、インシデントベースやイベントベースで詳細に分析します。OCIでは、7-Mode、clustered Data ONTAP 、その他の他社製アレイで構成されるオンプレミス環境とグローバルに分散した環境を包括的に把握できます。仮想マシンからスピンドルに至るまでエンドツーエンドの可視性を提供することで、容量、パフォーマンス、コストモデリングのトレンドと予測の履歴を把握し、データセンター管理に対するプロアクティブなサービス品質アプローチを促進できます。

Automation Storefrontに記載されている**OnCommand Insight** セカンダリ**ETL**とは何ですか。

一部のOnCommand Insight オートメーションStorefrontレポートのダウンロードで参照されている「セカンダリETL」要件は、OnCommand Insight データウェアハウスにデータを取り込むために、キャプチャされたデータの追加抽出、変換、読み込み(ETL)を呼び出すために使用される、開発されたプロフェッショナルサービスの実装を指します。

セカンダリ ETL プロセスの主な目的は、より複雑なレポートの生成を高速化したり、毎日実行するようにスケジュールしたりできるように、「バッチ」データをプリフェッチすることです。

このセカンダリETLは、OnCommand Insight データウェアハウス管理ガイドで詳しく説明されている推奨される「1日に1回」ETLに追加されています。

ネットアッププロフェッショナルサービスは、既存のOnCommand Insight レポートスケジュール、自動バックアップ、拡張性、その他のシステムパフォーマンスアクティビティへの影響を回避するために、セカンダリETLスクリプトを設定することを認定されています。ETL スクリプトの作成やデータ検証のニーズについては、ネットアップの営業担当者にお問い合わせのうえ、ネットアップのプロフェッショナルサービスがどのよ

うにサポートされるかをご相談ください。追加情報

OnCommand Insight ライセンス

OnCommand Insight のライセンスに関する一般的な質問と回答が表示されます。

OCIライセンスの概要

OCIのライセンスは容量単位で提供される。お客様は、有効にするモジュールごとにライセンスを購入する必要があります。

- Discover *はAssure、Perform、Planの前提条件であり、単独では提供されません。Discoverのライセンスは、管理対象容量（TB）単位で付与されます。

*Assure *は、管理容量（FC、NAS、iSCSI、FCoEのすべてのストレージインフラストラクチャに対する単一の料金単位）でライセンスされます。

- Perform *には、管理対象容量（TB）単位でライセンスが付与されます。

*プラン*には、管理対象容量（TB）単位でライセンスが付与されます。

「管理容量」は、フォーマット前の物理ディスク、仮想ディスク、およびテープのraw容量として定義されます。これは、オンプレミスとクラウドの両方でInsightによって検出されたすべてのストレージに当てはまります。

ほとんどのデータソースでは、ディスクの物理容量（2進法）が使用されます。スペアディスク、未割り当てディスク、RAIDディスクなど、ディスクロールは考慮されません。

Insightのライセンスには、*恒久ライセンス*と*サブスクリプション*の2種類があります。

*恒久ライセンス*適用されるライセンス条件に従って取得したソフトウェアの特定のバージョン/リリースを無期限に使用することができます。ソフトウェアサポートプラン（SSP）を購入されたお客様の場合、ネットアップは、サポートサービス条件に従って更新が利用可能になった時点で、NetApp Support Site を通じて一般提供されているソフトウェアアップデートへのアクセスを提供します。ネットアップでは、ネットアップテクニカルサポートセンターで決定された特別なパッチも提供しています。

*サブスクリプション*は、以下の権利を付与するソフトウェアの固定ライセンスです。

- オンプレミスのソフトウェアは、適用されるライセンス条件に従い、限られた期間（通常は12カ月）のみ使用してください
- 期間中、ソフトウェアサポート（旧称SSP）を受ける
- ライセンス契約者は、事実上、市販されている最新のバージョン、リリース、またはアップデートを使用することができます。ただし、ソフトウェアのサポートを受けることはできません

各固定期間（通常は12カ月）の終了時に、追加の固定期間（通常は12カ月）にライセンスを更新できます。ライセンスが更新されない場合、ライセンシーはソフトウェアを使用する権利を失い、SSPの特典を受ける権利を失い、ライセンシーはソフトウェアのすべてのコピーを破棄する必要があります。

OCIライセンスモジュールの詳細については、こちらをご覧ください

OCIには、今日のデータセンター環境のニーズを満たすために4つのコアライセンスモジュールが用意されている。これらのモジュールは、* Discover、Perform、Assure、Plan *です。Discoverは基本モジュールであり、その他のすべてのモジュール購入に必要です。

[Discover]*モジュールを使用すると、OCIでデータセンター内のアセットを特定し、デバイスサービスパスを動的にマッピングできます。容量、ベンダー情報、モデル、ファームウェア、シリアル番号などの情報が提供されます。

- perform *は、OCIのパフォーマンス収集モジュールです。Performは、IOPS、スループット、レイテンシ、CPUとメモリの情報のほか、その他の分析情報を収集します。

*Assure *は'ファイバ・チャネル環境と効率化テクノロジーに重点を置いていますファイバチャネルおよびiSCSI環境におけるリスクの特定と管理に役立ちます。Assureは、マスキング、マッピング、およびアラートに関する情報や、ファブリックの冗長性、スイッチホップ、ファンアウト比率、シンプロビジョニングなどの効率化に関するベストプラクティスポリシーも提供します。

*プラン*では、オンプレミスのハイブリッド環境と世界中に分散したデータセンター環境において、コンピューティング、ファブリック、各種ストレージ（clustered Data ONTAP、7-Mode、サードパーティ）のトレンドを特定して予測することができます。保持期間が長くなります。Data Warehouseは、レポートオーサリングを可能にする組み込みのインテリジェンスで構成されており、エンタープライズ共有ストレージ環境で指標が二重にカウントされることを回避します。「すぐに使用できる」製品化されたレポートを生成してスケジュール設定することも、統合されたレポートオーサリングツール「ドラッグアンドドロップ」を使用して独自のレポートを作成することもできます。

構成とサポートされているデバイス

このFAQでは、OnCommand Insight 構成とサポートされているデバイスに関する一般的な質問に回答します。

OCIによって環境が変更されるか。

いいえOCIは、環境に関する情報を収集する読み取り専用のツールです。OCIでアセットや設定を変更することはありません。

OCIでデバイスに必要な権限レベルのアクセス権を教えてください。

デバイスがサポートしている場合、ほとんどの場合、読み取り専用アクセスが必要です。読み取り専用アクセスを許可しないソリューションもあるため、適切な昇格されたアクセス許可が必要になります。

OCIはどのくらいの頻度で情報を収集しますか。

OCIでは通常、5分ごとにパフォーマンスデータが収集され、論理構造と物理構造の検出は0.5時間ごとに行われますOCIでは、推奨されるベストプラクティスと拡張性に従ってデフォルトのポーリング間隔が設定されますが、それらの間隔をユーザが完全に制御することはできます。

OCIが環境に与える影響

OCIのエージェントレス、アウトオブバンド、パッシブなIP通信は、セットアップ、メンテナンス、データセ

ンターのエコシステムへの影響を最小限に抑えるのに役立つ。OCIのパフォーマンス開発チームは、パフォーマンス自体の監視アクティビティにおいて、データセンターのパフォーマンスへの影響を最小限に抑えるための優れた対策を講じている。通常の運用環境では影響はごくわずかで、利用率の高いテクノロジプラットフォームやパフォーマンスの低いテクノロジプラットフォームで、リラックスした状態や強化が可能です。詳細については、『OnCommand Insight インストールガイド』を参照してください。

OCIですべてのホスト**/ VM**を一覧表示するにはどうすればよいですか。

OCIにはウィジェットやクエリリスト機能が補完されており、データセンターアセットのインベントリ形式の一覧を表示できます。スピンドルとその間に配置されたさまざまな構成要素を仮想マシンで一覧表示することができ、クエリ、ウィジェット、ダッシュボード、データウェアハウスレポートにアクセスできます。RESTful API からアクセスできます。

OCIでは、関連する非ハイパーバイザーホスト（物理サーバ）に対して同じタイプのサポートを提供していますか。

VMwareなどのハイパーバイザーは、ESXiホストとそれに関連する仮想マシン（VM）に関する詳細情報を提供します。物理サーバについては、ホストHBAまでの指標が収集されます。OCIでは、特許申請中のテクノロジを使用して物理サーバを検出する独自の方法を採用しています。ストレージやスイッチが検出されると、物理サーバのホスト名がファブリックエイリアス情報に含まれます。OCIによってこれらのホスト名が選択され、DNSで一致すると、ホストが自動的にOCIに追加されます。この方法により、手動での入力更新やツールインベントリのメンテナンスが必要なくなります。

異機種混在環境全体で、**OCI**で提供されるデバイスのメトリック深度（パリティ）は同じですか。

サードパーティのプラットフォームとベンダーのテクノロジ全体で、標準化、共通性、および命名方法にはさまざまなレベルがあります。OCIでは、容量とパフォーマンスの情報を一貫したフレームワークに標準化しようとします。容量やパフォーマンスの一部の指標は、 IOPS 、レイテンシ、物理容量など、デバイスのカウンタからネイティブに提供されます。カウンタが指定されていない場合、OCIは値を要約しようとします（たとえば、基盤となるボリュームのIOPSや容量の合計など）。どちらも使用できない場合は、さまざまな計算アルゴリズムを使用して指標の値を取得しようとします。OCIでは、一般的なSNMP統合機能を使用して、現在OCIで収集されていない追加の指標を組み込むことができます。

OCIでは**Fibre Channel**スイッチはサポートされていますか。

はい。OCIでは、ストレージ資産からデータを収集するだけでなく、環境内のCisco、Brocade、QLogicスイッチからインベントリとパフォーマンスのデータも取得します。

インフラ全体のトポロジビューは使用できますか。**OCI**に「エンドツーエンドの可視性」が表示されるか。

はい。OCIでは、論理構造と物理構造を動的に検出してマッピングすることで、コンピューティング、ファブリック、仮想化、バックエンドストレージのトポロジビューをエンドツーエンドでインタラクティブに表示できます。トポロジアイコンを使用すると、影響を受けるリソースへのクイック起動ナビゲーションが可能になり、共有ストレージ環境でのワークロードや違反の特定に役立ちます。

拡張性と使いやすさ

このFAQでは、OnCommand Insight の拡張性と使いやすさに関する一般的な質問に回答

します。

OCIの拡張性

OCIは、相互運用性と最小限の設置面積で取得できる資産の数の点で業界をリードしています。OCIの中核には、仮想サーバまたは物理サーバが2台必要です。1台はデータセンターのすべての資産を検出する運用サーバ用、もう1台は長期的な履歴レポートを作成するための統合データウェアハウス用です。OCIのエンタープライズ環境では、数百のアレイ、数万の仮想マシン、10万のファイバチャネルパス、10万以上のファイバチャネルポートがすべて単一のサーバインスタンスでサポートされています。

OCIアプリケーションの管理には何人の担当者が必要ですか。

OCIでは、1人のユーザが管理できます。一方、OCIには、ビジネス環境内の複数の担当者が使用できる機能があり、それぞれに役割が異なり、レポート、トラブルシューティング、分析のニーズも異なります。設定の問題を表示するヘルスメニューや通知メニューから、ファブリックに接続されている物理ホストの自動検出まで、ツールのメンテナンスを最小限に抑えるためにあらゆる努力が払われています。柔軟なアノテーションにより、あらゆるタイプのユーザのエコシステムデータにビジネスコンテキストが反映されます。OCIでは、ストレージ管理者、ファブリック管理者、仮想化管理者からキャパシティプランニング担当者、ビジネスアナリスト、エグゼクティブまで、ビジネスサイロやテクノロジ全体で情報を共有できます。

OCIはカスタムレポートをサポートしていますか。

はい。OCIでは、IBM Cognosビジネスインテリジェンスツールを使用してレポートを作成できます。このツールを使用すると、OCIのデータウェアハウスで収集されたデータを基に、完全にカスタマイズされた独自のレポートを作成できます。

カスタムレポートは簡単に作成できますか？

OCIのレポート機能は、初心者と上級者の両方に対応しています。OCIには、「ドラッグアンドドロップ」のレポートオーサリング機能や、より高度なユーザサービスやプロフェッショナルサービス契約向けのSQLクエリベースのレポート作成機能など、さまざまなレポートオーサリング機能が用意されています。OCIに組み込まれたビジネスインテリジェンス解決策 （IBM Cognos）は、容量の二重カウントなどのよくある間違いを回避する。すぐに使えるレポート、ウィジェット、クエリ、ダッシュボードを追加することで、誰もが必要とするレポートを作成できます。

レポートテンプレートはOCIコミュニティストアからダウンロードすることもできます。

OCIでは、シンプルな「信号機」でパフォーマンスと可用性を表示できますか。

はい。OCI Data WarehouseおよびReportingでは、値が赤/黄/緑の「条件付きスタイル」など、色が強化されたレポートを作成できます。レポートに色付きのフォントや背景を生成することは、エンドユーザとプロフェッショナルサービスの両方で実装できます。OCIウィジェットライブラリを使用すると、ビジネス固有のパフォーマンス指標をダッシュボードに表示できます。

パフォーマンスのトラブルシューティング

このFAQでは、OnCommand Insight のパフォーマンスのトラブルシューティングに関する一般的な質問に回答します。

環境内のすべての **Greedy** リソースのリストを作成するにはどうすればよいですか。

OCIの相関分析は、指定されたサービスパスについて、システムリソースを大量に消費しているリソースやパフォーマンスが低下しているリソースを特定するのに役立つ。相関フィーチャーの生成された解析は ' 各オブジェクトを表示しながらリアルタイムで実行されます提供される分析によって、パフォーマンスの問題のトラブルシューティングやルート原因の特定に必要な時間が大幅に短縮されます。定義されたパフォーマンスポリシーで発生した違反の調査は、 Greedy リソースやパフォーマンスが低下したリソースを検出するためのエントリポイントの 1 つです。OCIの異常検出機能は、アプリケーションインフラのリソースを大量に消費しているリソースやパフォーマンスが低下しているリソースを、サービスの停止につながる前に特定する、よりプロアクティブなアプローチとしても使用できる。最新のクエリ機能を使用しているウィジェットとダッシュボードのどちらも、想定 IOPS （ Greedy ）、利用率、レイテンシを超えるリソースのフィルタリング、ソート、可視化に役立ちます。

OCIでは、パフォーマンスの問題を**1**箇所で診断できますか。

はい。OCIでのパフォーマンストラブルシューティングには、さまざまな方法があります。OCIには、さまざまなアラート方法があります。SNMP 、 syslog 、 E メールで送信されるアラートがよく使用されます。Eメールで送信されたアラートを使用すると、影響を受けるリソースをすばやくクリックしてOCI内で起動できます。グローバル検索ウィンドウでは、リソース名を入力するだけで状況の分析を開始できます。

OCIのViolation Dashboardでは、イベント数、期間、時刻に基づいて作業の優先順位を設定できます。アラートの種類には、レイテンシ、IOPS、利用率、重大度、ビジネスユニット、関連するアプリケーションなどがあります。

OCIの相関分析は、影響を受けるリソースに関連付けられているオブジェクトを比較し、IOPS、レイテンシ、利用率、CPU、BBクレジットへの影響を判定するのに役立つ。

OCIでは、異常検出とイーサネット監視の最新の進歩により、サービスの停止や停止が発生する前に、逸脱したリソースの動作をより積極的かつプロアクティブに検出できるようになっている。

OCIのクエリテクノロジとウィジェットダッシュボードを使用すると、データセンター内の問題領域を対象に、詳細な情報を体系的に表示できます。

OCIは**7-Mode**から**clustered Data ONTAP**への移行に役立ちますか。

はい。OCIは、既存のワークロードのニーズや移行後の検証に非常に役立つ情報を提供します。今日のデータセンターの最新化におけるOCIの役割は、変更管理シミュレーション、移行前の最適化計画、適切なサービス階層の定義を可能にする。OCIでは、数回クリックするだけで、数千ものNFS共有やファイバチャネルパス全体のビジネスへの影響を簡単に収集し、関連付けることができます。OCIは、移行から機器更改まで、信頼性の高い適切なサイズの移行を実現し、計画外のサービス停止を軽減するための手段を提供します。

OCIのパフォーマンス監視の「実際の時間」はどのようなものですか。

OCIは、オンプレミスとハイブリッドクラウドの両方のデータセンター管理で*ほぼリアルタイム*とみなされます。データソースのポーリングをより頻繁に実行するように設定できますが、ほとんどのユーザは、ほとんどのデバイスでパフォーマンス収集間隔を5分未満に設定しても、分析上の大きなメリットは得られません。収集頻度を増やすと、管理対象のオブジェクトや実行される分析に不要な負荷がかかる可能性があります。もちろん、より詳細な収集が必要になる場合もあります。OCIでは、お客様のデータセンター環境のニーズに合わせて、デバイスインベントリやパフォーマンスのポーリング間隔を設定できるなど、柔軟性に優れています。

「合計」が「読み取り」と「書き込み」で異なるのはなぜですか？

場合によっては、カウンタの_Total_がそのカウンタの_reads_plus_writes_の合計と等しくないことがあります。この問題が発生する可能性があるのは、いくつかの場合です。

- IOPS *：読み取りと書き込みに加えて、ストレージアレイやその他のアセットで、ワークロードのデータフローに関係のない内部処理が処理されます。これらの処理は、「システム」、「メタデータ」、または単に「その他」の処理と呼ばれることもあり、Snapshot、重複排除、スペース再割り当てなどの内部プロセスに起因する可能性があります。このような場合、特定のアセットに対するシステム処理の量を調べるには、_Total_IOPSから_Read_and_Write_IOPSの合計を差し引きます。読み取り IOPS と書き込み IOPS の合計は、データフローに直接関連する合計 IOPS です。

レイテンシ：合計応答時間は時間で加重された平均であるため、処理の合計応答時間（レイテンシ）が書き込み応答時間より_less than _と報告されることがあります。I/O ワークロードは多くの場合書き込み処理よりも多くの読み取り処理で構成され、書き込みでは一般にレイテンシが大きくなります。たとえば、平均レイテンシが 5 ミリ秒で 10 個の読み取り処理を実行したワークロードの場合、平均レイテンシが 10 ミリ秒の 5 つの書き込み処理を実行した場合、合計加重平均レイテンシは、読み取り回数と平均読み取りレイテンシの合計で計算されます。 書き込み数に平均書き込みレイテンシを掛けた値を、 I/O 処理の合計数で割った値。たとえば、（ 10 × 5 + 5 × 10 ） / （ 10 + 5 ） = 6.33 ミリ秒のようになります。

オーバーコミットされたスペースで**OCI**と**OCUM**の値が異なるのはなぜですか？

OnCommand Unified Manager（OCUM）の「プロビジョニング」スペースの概念には、FlexVol（OnCommand Insight 内部ボリューム）が拡張される可能性がある自動拡張の制限が含まれている場合があります。OCIの「容量」には自動拡張時の制限は反映されません。そのため、自動拡張FlexVolがある環境では、OCUMでプロビジョニングされる合計容量がOCIストレージレベルの「オーバーコミット容量」の合計容量を超えます。FlexVolの容量と自動拡張時の容量の差がデルタになります。

環境の管理

このFAQでは、OnCommand Insight 環境の管理に関する一般的な質問に回答します。

OCIへのアクセスを特定のユーザに許可し、表示対象を特定のリソース（**SVM** と関連するボリューム、 **VM** 、サーバ）

OCIでは、ロールベースアクセスが可能です。たとえば、ReportingへのアクセスはOCIのData Warehouseレポートで制御されます。レポートは、スケジュール設定したり、 PDF 、 HTML 、 CSV 形式で電子メールで送信したり、ファイル共有や、表示する前にユーザーに認証を要求する URL に送信したりできます。ユーザベースのアクセス権は、 Admins 、 users 、および guests の形式で付与されます。Active Directory / LDAP のサポートも利用できます。

Insightを他のツールと統合する

このFAQでは、OnCommand Insight と他のツールの統合に関する一般的な質問に回答します。

OCIは他のツールと統合できますか。また、どのような統合ポイントを利用できますか。

はい。OCIは拡張可能な（オープンな）解決策 で、サードパーティのオーケストレーションシステム、ビジネス管理システム、変更管理システム、チケット発行システムとの統合や、カスタムのCMDB統合が可能です。OCIでは、完全に公開されたRESTful APIとオープンなMySQLデータベースのプライマリ統合ポイントにより、データを簡単かつ効果的に移動し、ユーザはデータにシームレスにアクセスできる。

InsightのSwaggerベースのAPIドキュメントは、製品の*（？）で確認できます。 [Help]>[REST API Documentation]*。

Insight BMC Connectorとは何ですか。

OnCommand Insight Connector for BMCは、OnCommand Insight Data Warehouse（DWH）とBMC Atrium Configuration Management Database（CMDB）を統合します。Insight Connector for BMCは、ネットワークストレージシステム（ストレージユニット、ホストストレージサービス、VSストレージサービス、VMストレージサービスなど）、およびそれらのデバイス（ホスト、ストレージスイッチ、VMストレージサービスなど）との関係について、保存されている物理データと論理データをマッピングします。 およびテープ）を使用し、それらを構成アイテムおよび関係としてBMC CMDBにインポートします。OnCommand Insight Connector for BMCの詳細については、NetApp Support Site を参照してください。

OCIはSCOMまたはVROPに対応していますか。

はい。OCIは多くのビジネス管理ソリューションを補完するものであり、データセンターのストレージ、コンピューティング、ハイパーバイザー、ファブリックに関する情報の信頼できるソースと考えられています。OCIをご利用のお客様は、OCIのRESTful APIと拡張可能なMySQLデータベースを活用して、BMC Remedy、ServiceNow、SCOM、Vrops、Splunkなどのさまざまなアプリケーションを いくつか例を挙げましょう。OCIでは、ほぼすべての記録ソースから情報をインポートしたり、収集した環境指標をサードパーティの一般的な監視、チケット処理、CMDB請求、オーケストレーションシステムに送信したりすることで、統合を拡張している。

OCIでは、すでに使用しているクラウドサービスや使用を検討しているクラウドサービスを使用できますか。

はい。OCIでは、従来のオンプレミス環境と即応性に優れたハイブリッドクラウド環境の両方を管理することで、ビジネスサービスのニーズに最も適した対費用効果の高いプラットフォームを見極めることができます。OCIは移行前と移行後の分析に活用できるため、クラウドに適したワークロードを特定するのに役立つ。適切なクラウドサービスを選択するには、過去の容量のトレンド分析、パフォーマンス、コストのすべてが必要です。OCIのI/O密度などの指標を活用したサービス設計ワークショップは、環境を最適化しているかどうか、クラウドが有効かどうかなど、回答 に関する質問にも役立ちます。OCIの対象範囲は、NetApp Private Storage、Cloud ONTAP 、Amazon S3、OpenStack KVMをサポートすることで拡大を続けている。OCIは、特に容量計画、パフォーマンス、サービス品質、チャージバックの可視化が重要な領域で、ネットアップのクラウド管理キャンペーンで引き続き重要な役割を果たしている。

OCIでインシデントをインシデント管理解決策 で開くことはできますか。

はい。OCIの違反イベントは、トラップまたはsyslogとしてSNMPでトリガーおよび送信できます。一部のイベントはRESTful APIでトリガーおよび送信できます。提供されたイベントに含まれる詳細は、多くのサードパーティのインシデント管理およびチケットソリューションで解釈できます。

ビジネスユニットや部門にリソースを割り当てることはできますか？

はい。OCIにはアノテーションと呼ばれるメタデータのタグ付け方法が組み込まれています。ビジネスユニット、基幹業務、テナント、プロジェクトをデータセンターリソースに割り当てることで、資産、キャパシティプランニング、トラブルシューティング、レポート作成に関するビジネスコンテキストをより充実させることができます。

OCIはWork Flow Automator（WFA）と連携できますか。

OCIの成功には、サードパーティのCMDB、課金、オーケストレーションテクノロジとの統合機能が重要な価値であり、WFAも例外ではありません。ネットアップのプロフェッショナルサービスは、現在WFAワークフローとOCIを使用して成功を収めている数多くの統合を実施してきました。OCI用のWFAコネクタはNetApp Automation Storefrontからダウンロードできます。

OCIでパフォーマンスデータを保持する期間

OCIサーバには、90日間のほぼリアルタイムのパフォーマンスと、現在の（ポイントインタイムの）インベントリ（論理構成要素と物理構成要素）が格納されます。

OCIのパフォーマンスポーリング間隔はユーザが設定できます。ほとんどのベンダーでは、ストレージパフォーマンスは通常5分ごとに設定されています。パフォーマンス/インベントリデータは、長期的な履歴レポートと予測レポートを作成するために、毎日OCI Data Warehouse（DWH）に送信されます。DWHでは、このデータが集計データ（毎時、日次、月次ロールアップデータ）に変換されます。ストレージ/コンピューティング/ファブリックの構成/マッピングに関する環境履歴の監視など、「変化」を追跡する機能には、現時点では制限は定義されていません。

Data Warehouseでは、データマートおよびデータの単位に基づいて履歴データが保持されます。

パフォーマンス計画レポートはありますか？

はい。OCIには複数のレポートが用意されています。また、ユースケースに基づいて、ネットアップのプロフェッショナルサービスカタログで提供されているレポートも多数用意されています。Data Warehouseモジュールには、ユーザが独自のレポートを作成できるCognosのレポートオーサリングツールも付属しています。また、コミュニティで生成されるレポートテンプレートや、NetApp Automation Storefrontからダウンロードすることもできます。

Data ONTAP ストレージのIOPS

このFAQでは、Data ONTAP ストレージシステムのIOPS値をどのように算出するかについて、よくある質問に回答します。

Data ONTAP ストレージシステムからストレージIOPSを取得する方法

- ストレージアレイレベルのIOPSは、内部ボリュームのIOPSから集計されます
- ストレージノードレベルのIOPSにはメタデータOPSが含まれます
- ストレージプールレベルのIOPSにメタデータOPSは含まれません。測定されるのはディスクのみです
- 内部ボリュームレベルのIOPSには、読み取り+書き込みOPS（処理）+その他のOPSが含まれます

質問-アグリゲートIOPSがノードIOPSよりも高くなることがあるのはどのような場合ですか。

clustered Data ONTAP 8.3.1より前のバージョンでは、ノードのIOPSはプロトコルのIOPSで構成されています。clustered Data ONTAP 8.3.1では、以降は、システム構成要素の指標で構成されます。これには、データ要求やフロントドアからの要求が含まれますが、SnapMirrorや重複排除などのバックエンドタスクは含まれません。一方、これらのタスクではディスクIOPSが生成されるため、アグリゲートIOPSが生成されます。そのため、アグリゲートIOPSがノードIOPSよりも高くなる可能性があります。

質問-メタデータまたはその他のOPSはどのように計算されますか

その他のOPS =合計-（読み取り+書き込み）

異常検出

このFAQでは、OnCommand Insight の異常検出に関する一般的な質問に回答します。

異常とは何ですか？

異常とは、以前に観測されたパターンや想定されるパターンと一致しない、IOPS、レイテンシ、利用率、バッファ間クレジット、CPU単位のパフォーマンス変化イベントです。OCIの異常検出機能は、アプリケーションサービスを提供しているアプリケーションインフラを対象に、処理のパターンや動作の変化を探します。このような循環的なプロセスパターンには、ワークロードのパフォーマンスが、業務時間と週末の時間帯に「増減とフロー」の履歴が含まれます。OCIの異常検出エンジンは、機械学習インテリジェンスを使用して「正常な」ベースラインパターンを確立し、定義されたアプリケーションが想定される動作から逸脱すると検出します。

OCIでの異常検出の仕組み

OCIの異常検出は、履歴情報に基づく機械学習インテリジェンスを活用したプロアクティブな監視アプローチです。従来のしきい値よりもはるかに早く発生しているパフォーマンスの異常を検出できるため、管理者は、アプリケーションのSLOやデータセンターのサービスに影響が及ぶ前に、検討、計画、問題の軽減に時間をかけることができます。

Insightは、アプリケーションをサポートするインフラスタック全体を検出し、コンピューティングリソースからスイッチファブリック、さらにストレージリソースに至るまで、自動的にマッピングします。OCIは、IOPS、レイテンシ、ノード情報、ストレージプール利用率、ハイパーバイザーCPU、 各リソースのBB Credit Zeroからデータが異常検出エンジンに送られ、アプリケーションの異常分析に使用されます。異常の結果は1時間に2回更新され、アプリケーションダッシュボード、アプリケーションランディングページ、およびクエリテーブルウィジェットで確認できます。異常スコアはリソースごと、カウンタごとに実行され、アプリケーションインフラ全体の合計スコアが表示されます。

異常検出はどのバージョンのOCIでサポートされていますか？

異常検出はOCI 7.2以降でサポートされます。

OCIで異常検出を有効にできるアプリケーションはいくつありますか？

OCIでは、ビジネスクリティカルなアプリケーションを最大48個まで監視できます。

導入できる異常検出エンジン（**ADES**）はいくつですか。

OCI運用サーバごとに1つの異常検出エンジン。

アプリケーションが**48**個を超える場合、追加の異常検出エンジンを導入できますか。

はい。現在OCIでサポートされている異常検出エンジンは、OCIサーバごとに1つです。OCIサーバが複数ある環境では、追加の異常検出エンジンとOCI運用サーバを「ペアリング」して導入できます。各サーバでは、異常検出機能が有効になっているアプリケーションのみが可視化されます。

アプリケーションクラスタ/グループのサイズには拡張性の制限はありますか。

OCIエンジニアリングにおけるInsightの異常検出機能を使用して最適な運用と拡張を実現するための一般的なガイドラインは次のとおりです。Insightサーバごとに1つの異常検出エンジンがサポートされます。OCIでは、最大48個のアプリケーションを監視できます。アプリケーションインフラは、最大4、000個のオブジェクトで構成できます。リソースが不足すると、全体的な規模が縮小します。

異常検出に必要な**OCI**ライセンス

異常検出分析には、DiscoverライセンスとPerformライセンスの両方が必要です。

異常の検出を開始して結果を確認するには、どのくらいの時間がかかりますか。

異常スコアリングの結果は、アプリケーション監視を有効にしてからわずか2~3時間で表示されます。

結果を運用上使用するには、どのくらい待つ必要がありますか？

異常検出エンジンの結果の品質と精度は、時間（数週間、数カ月、四半期など）の経過とともに向上します。周期的な評価（周期性）は通常3週目頃に開始される。より長い期間（毎月など）にわたるパターンの場合、エンジンは異常スコアを調整する前に繰り返しイベントを観察する必要があります。

異常検出エンジンが学習を保持する期間はどれくらいですか。

異常検出エンジンは、学習情報を保存する方法で非常に効率的です。統計的学習は、オブジェクトの異常な動作について数カ月単位で測定できます。Insightで一般的に考えられる「保持」はありません。異常検出エンジンは、時間の経過とともに「統計的に重要」と判断されたデータを学習して保存し、必要に応じて重要でないデータを消去します。このメカニズムにより、学習時間が大幅に増加し、データの保存に必要なリソースと分析の実行に必要な時間の両方が削減されます

今日異常検出を有効にした場合、先週起こった異常を教えてもらえますか？

いいえ。異常検出が初期化されると、Insight Serverは既存のパフォーマンスデータをInsight Serverからロードして、監視対象のアプリケーションとそのインフラを理解する異常検出エンジンを起動します。取り込まれた「既存」のパフォーマンスデータでは異常は発生しません。異常は、既存のデータと比較して分析されるため、新しい受信データでのみ報告されます。新たに検出された異常は、わずか数時間で表示され始めます。

異常スコアはどのように計算されますか？

各アプリケーションの異常スコアは、さまざまなアセットのスコアを集計して計算されます。異常検出エンジンは、30以上の複雑なアルゴリズムと式を使用して、異常の判定とスコアを提供します。ユーザーは、この

タイプの分析スコアリング手法を、多数の変数と測定値（体重、年齢、身長、密度など）からなるBMI（Body Mass Index）スコアなどの同様の医療スコアと比較することができます。

青いバーはそれぞれ何を表していますか？

3本のバーで構成される各ブロックは、リソースとその異常値の範囲を表します。青いバーが多いほど、観察された行動の変化が大きくなります。ブロックをクリックすると、（異常の）重要度、個 々 のリソース、カウンタが表示されます。

個 々 のリソースのスコアがアプリケーションの合計スコアに加算されないのはなぜですか。

各リソースは、観察された行動の偏差に基づいて個別に採点されます。個 々 のリソーススコアの有意性は、アプリケーションスコアの合計に関与しますが、その他の分析的および数学的要因も含まれる場合があります。

アノテーションが割り当てられたビジネスエンティティやオブジェクトを監視するように異常検出を設定できますか。

現在、異常検出は定義されたアプリケーションでのみ有効にできます。アプリケーションに割り当て可能な任意のオブジェクト（VM、ハイパーバイザー、サーバ、ボリューム、内部ボリューム）をグループ化して監視できます。

OCIは異常スコアが高い場合の通知を提供できますか。

はい、アプリケーションの異常スコアに基づいてアプリケーションのパフォーマンスポリシーを作成できます。ポリシーで定義されているしきい値を超えると、アプリケーションのリソースに関連する問題を通知するアラートがトリガーされます。

アプリケーションの異常検出を無効にするとどうなりますか？

アプリケーションインフラに関して学習された（異常の履歴）情報はすべて、異常検出エンジンからクリアされます。異常検出の結果は、Insight運用データベースからすべてクリアされます。

静的なしきい値はどのような場合に使用しますか。

静的なしきい値は、インフラリソースの制限に関するベストプラクティスのアラートやイベントの期間の特定に適しています。また、サービスレベルの管理や、リンクのリセット、クラス3の破棄、同期の喪失など、さまざまなエラーカウンタメトリックに対するアラートの生成にも役立ちます。

異常検出に他の指標を追加する計画はありますか？

異常な機械学習モデルとアルゴリズムは、新しい統計データ、ユーザーフィードバック、製品改善が利用可能になるにつれて、引き続き改善または調整されます。

異常結果は**Data Warehouse**（**DWH**）で確認できますか。

今日の異常結果はOCI Data Warehouseに送信されません（ETL-ed）。結果は、OCIアプリケーションのランディングページまたはユーザ定義のクエリテーブルウィジェットで確認できます。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。